Entrega de Business Intelligence

Este documento descreve como o projeto atende aos requisitos da disciplina de Business Intelligence do 2º ano e indica o arquivo que comprova cada um no GitHub.

Período	Responsável
2026	**Equipe do projeto**

Sumário

O que está nesta entrega

01
Visão geral 3
O que a disciplina pede e o que foi entregue

02
Requisitos mínimos, dados e visualizações 4
Conectividade, gráficos, KPIs e distribuições

03
Requisitos mínimos, mapa, filtros e relatório 5
Mapa, filtros interativos e relatório gerencial

04
Requisitos extras 6
Pipeline, job, dashboard, configuração do job e relatório do fluxo

05
Entregas adicionais 8
O que o projeto reúne nesta área

06
Repositórios da disciplina 9
Papel de cada repositório na entrega

01

O projeto tem um fluxo completo de dados para Business Intelligence

O que a disciplina pede e como este documento comprova a entrega?

O que a disciplina pede

A disciplina pede que uma ferramenta de BI esteja ligada aos dados gerados pela aplicação e que ofereça gráficos de evolução e comparação, cartões de KPI, distribuições, mapa e filtros interativos. Pede também um relatório gerencial que apresente a base, o problema analisado e os indicadores. Entre os extras estão um pipeline no Databricks, um job que o execute, um dashboard sobre a base final, as evidências do job e um relatório que explique o fluxo.

O que foi entregue

Nossa equipe construiu o pipeline no repositório databricks-stocker, em três camadas (bronze, silver e gold). Dois painéis do Databricks, um para a administração e outro para o fornecedor, leem as tabelas da camada gold e reúnem gráficos de barra e de linha, contadores de KPI, histogramas, boxplot, mapa por estado e filtros. Um job com duas tarefas encadeadas executa o pipeline e em seguida dispara a exportação da camada gold. O repositório databricks-sync copia os dados de negócio do PostgreSQL para o Databricks e devolve os indicadores calculados ao banco de consulta analítica. O web-app exibe cartões de KPI na página de analytics, e o relatório gerencial está publicado no repositório docs-reports.

Como ler este documento

Cada requisito tem um identificador (M para os mínimos e E para os extras), o enunciado da disciplina, a descrição do que foi entregue e um link para o arquivo no GitHub, na branch main. Quando o mesmo padrão aparece em mais de um repositório, o documento mostra um exemplo e cita os demais pelo nome.

02

Conectividade, gráficos, KPIs e distribuições estão em código e painéis versionados

Onde está a prova dos primeiros requisitos mínimos?

Id	Requisito	Como o projeto atende	Evidência
M1	Conectividade com dados. A ferramenta deve estar conectada à fonte de dados que a aplicação gera.	O pipeline do Databricks lê as planilhas exportadas do sistema, com uma aba por entidade de origem. O databricks-sync copia os dados de negócio do PostgreSQL para o Databricks e devolve os indicadores calculados ao banco de consulta analítica.	bronze.py em databricks-stocker README.md em databricks-sync
M2	Gráficos de barra e linha para evolução e comparação.	Os painéis da administração e do fornecedor têm gráficos de barra e de linha sobre as tabelas gold.	admin-overview.lvdash.json em databricks-stocker supplier-overview.lvdash.json em databricks-stocker
M3	Cards com os KPIs e desvios quando necessário.	Os painéis têm contadores de KPI, e a camada gold calcula os indicadores, entre eles cadastros, propostas por situação, valor aceito e estoque. O mesmo padrão aparece também no web-app, com cartões de KPI na página de analytics.	admin-overview.lvdash.json em databricks-stocker gold.py em databricks-stocker
M4	Histogramas e boxplots para visualizar distribuições.	A página Distribuições e filtros do painel da administração traz histogramas do preço e da disponibilidade das ofertas e um boxplot do preço por marca. O painel do fornecedor tem a mesma página, com as ofertas dele. Um teste exige dois histogramas e um boxplot em cada painel.	admin-overview.lvdash.json em databricks-stocker test_dashboards.py em databricks-stocker

03

Mapa, filtros e relatório gerencial também estão versionados

Onde está a prova dos demais requisitos mínimos?

Id	Requisito	Como o projeto atende	Evidência
M5	Mapas, se a pesquisa envolver dados geográficos.	A página Mapa da demanda do painel da administração mostra um mapa de pontos por estado e uma tabela. A camada gold calcula as unidades cadastradas e as propostas por estado, com uma coordenada aproximada para cada UF.	admin-overview.lvdash.json em databricks-stocker geography.py em databricks-stocker
M6	Filtros interativos por período, grupo etc.	O painel da administração tem filtros de situação comercial, marca e validade, além de um filtro de estado no mapa. O painel do fornecedor tem filtros de situação, marca, validade e período das propostas. Um teste exige ao menos três filtros e um seletor de período por painel.	supplier-overview.lvdash.json em databricks-stocker test_dashboards.py em databricks-stocker
M7	Relatório gerencial com apresentação da base, problema analisado, estratégias de tratamento e KPIs.	O relatório 002 apresenta a pergunta analisada, a base de dados, os indicadores com fórmula, resultado e interpretação, as constatações com gráficos, a decisão pedida e a origem de cada número. Os valores vêm das planilhas do databricks-stocker no ambiente de QA. A documentação do databricks-stocker descreve os recortes, a qualidade e o acesso aos dados.	index.html do documento 002 em docs-reports OVERVIEW.md em databricks-stocker

04

Os extras mostram o pipeline, o job e os painéis sobre a base final

Onde está a prova de cada requisito extra?

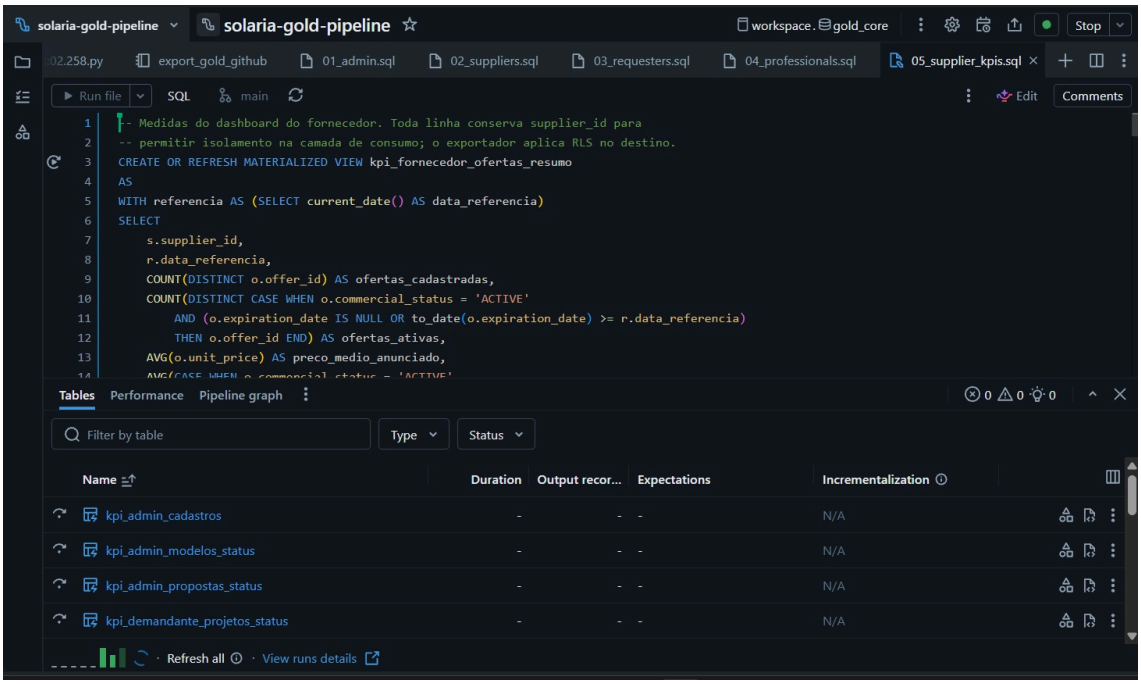
Id	Requisito	Como o projeto atende	Evidência
E1	Pipeline no Databricks com leitura, tratamento, transformação, KPIs e salvamento da base final, a partir da fonte gerada pela aplicação.	O notebook medallion.py orquestra as camadas. A bronze lê as planilhas exportadas do sistema, a silver limpa e valida os dados, e a gold calcula os KPIs e grava as tabelas finais. Um teste verifica o contrato do pipeline.	medallion.py em databricks-stocker NOTEBOOK_PIPELINE.md em databricks-stocker
E2	Job no Databricks para executar o pipeline sem rodar célula por célula (manual ou agendado).	O job tem duas tarefas encadeadas. A primeira executa o pipeline de bronze, silver e gold, e a segunda dispara a exportação da camada gold depois do sucesso da primeira.	medallion_export_job.json em databricks-stocker trigger_gold_sync.py em databricks-stocker
E3	Dashboard construído a partir da base final gerada pelo pipeline.	Os dois painéis leem as tabelas da camada gold. O painel do fornecedor mostra só os dados de cada fornecedor, por um filtro de linhas ligado à identidade de quem acessa.	admin-overview.lvdash.json em databricks-stocker supplier_access.sql em databricks-stocker
E4	Evidências do job, com configuração, histórico de execução, status e resultado.	A configuração do job está versionada, com as tarefas, os parâmetros e a dependência entre elas. A execução local de verificação dos KPIs está descrita em um fluxo próprio, e as Figuras 1 e 2 mostram o pipeline no console do Databricks.	medallion_export_job.json em databricks-stocker LOCAL_KPI_RUN.md em databricks-stocker
E5	Relatório gerencial que explique o fluxo do pipeline, as etapas automatizadas e a relação com os KPIs e o dashboard.	O relatório Visão do negócio tem a seção Preparo das informações, que descreve como os dados são recebidos, organizados e consolidados. A documentação do pipeline detalha as etapas automatizadas, e a visão de produto relaciona os KPIs aos recortes.	relatório Visão do negócio em docs-reports NOTEBOOK_PIPELINE.md em databricks-stocker

Capturas do console do Databricks

As capturas abaixo mostram o pipeline de gold aberto no console do Databricks, com as tabelas de KPI da camada gold, e uma atualização completa do pipeline em execução, iniciada em 22/10/2026.

Figura 1. Pipeline de gold e suas tabelas de KPI

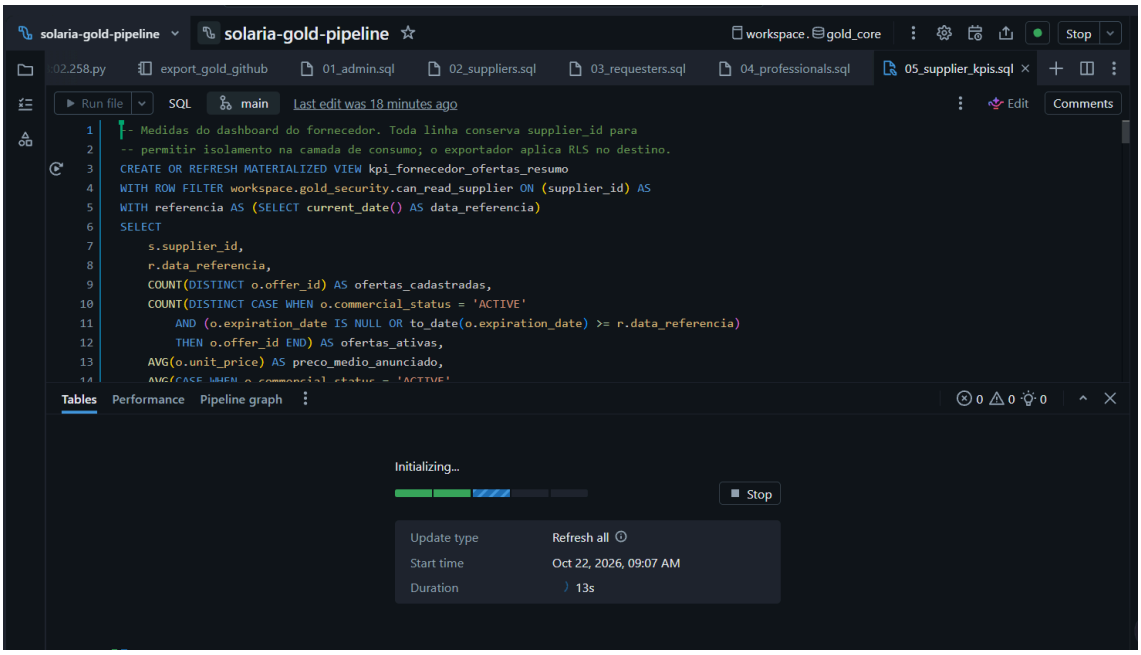
Console do Databricks, arquivo 05_supplier_kpis.sql e lista de tabelas do pipeline



Fonte: console do Databricks, captura de tela.

Figura 2. Atualização completa do pipeline em execução

Console do Databricks, início em 22/10/2026 às 9h07, com o filtro de linhas por fornecedor na definição da tabela de KPIs



Fonte: console do Databricks, captura de tela.

05
Entregas adicionais

O que o projeto reúne nesta disciplina?

O banco de indicadores usa segurança por linha, de modo que cada empresa lê apenas os próprios dados e o administrador lê todos, com o contrato de acesso mantido em database-console. A camada gold do databricks-stocker acompanha ofertas, estoque, propostas, pedidos e assinaturas, o pipeline roda no Databricks e também localmente, e um script gera as planilhas de entrada direto do banco de negócio. O api-core entrega esses indicadores por endpoint, um para a plataforma e outro para cada empresa, e o web-app os mostra em dashboards por perfil, com cartões, gráficos, rankings e tabelas. O administrador da plataforma escolhe qualquer empresa, e o administrador de uma empresa vê só a própria.

Link de exemplo, export_inputs.py em databricks-stocker.

06

Seis repositórios sustentam a entrega

Que repositório cumpre qual papel na disciplina?

Repositório	Papel na disciplina	Link
databricks-stocker	Pipeline em bronze, silver e gold, painéis, job e testes dos painéis.	databricks-stocker
databricks-sync	Cópia dos dados de negócio para o Databricks e devolução dos indicadores ao banco de consulta analítica.	databricks-sync
database-console	Esquema do banco de consulta analítica, com o schema gold.	database-console
web-app	Dashboards de indicadores por perfil, com cartões, gráficos, rankings e tabelas.	web-app
api-core	Endpoints de indicadores da plataforma e de cada empresa, lidos do banco de indicadores.	api-core
docs-reports	Relatórios gerenciais publicados.	docs-reports



Entrega acadêmica.